

Домашняя работа: теоремы косинусов и синусов

Решаем в тетради. Оформление каждой задачи: **чертёж, Дано, Найти, Решение, Ответ.** Дома — задачи **4, 5, 6**. Задача со звёздочкой — по желанию.

ВЫУЧИТЬ

Две теоремы и два доказательства

теория — карточки g07 и g08

• ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ — СЛОВО В СЛОВО

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон и косинуса угла между ними.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

• ТЕОРЕМА СИНУСОВ — СЛОВО В СЛОВО

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

• ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ОСТРЫЙ УГОЛ

1) Проводим высоту BD . Находим катеты:

$$BD = c \sin \alpha$$

$$DC = b - c \cos \alpha$$

2) Теорема Пифагора в $\triangle BDC$, раскрываем скобки.

3) Пользуемся тождеством $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Тупой и прямой угол — понимать, пересказывать не нужно.

• ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — ПО ЧЕРТЕЖУ

1) Лемма о хорде: проводим диаметр, получаем прямоугольный треугольник.

$$MN = 2R \sin \alpha$$

2) Применяем лемму к каждой стороне треугольника.

ЗАДАЧИ

дома — задачи 4, 5, 6

ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

1 № 2.2

Найдите неизвестную сторону треугольника DEF , если:

1) $DE = 4$ см, $DF = 2\sqrt{3}$ см, $\angle D = 30^\circ$;

2) $DF = 3$ см, $EF = 5$ см, $\angle F = 120^\circ$.

2 № 2.4

Стороны треугольника равны $\sqrt{18}$ см, 5 см и 7 см. Найдите средний по величине угол треугольника.

3 № 2.8

Стороны параллелограмма равны $2\sqrt{2}$ см и 5 см, а один из углов равен 45° . Найдите диагонали параллелограмма.

ТЕОРЕМА СИНУСОВ

4 № 3.3

Найдите сторону AB треугольника ABC , если $AC = \sqrt{6}$ см, $\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 45^\circ$.

5 № 3.12

В треугольнике DEF известно, что $DE = 8$ см, $\sin F = 0,16$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника DEF .

6 № 3.10 (2)

Найдите угол A треугольника ABC , если $AC = \sqrt{2}$ см, $BC = \sqrt{3}$ см, $\angle B = 45^\circ$. Сколько решений имеет задача? Ответ обоснуйте.

★ № 3.34 — по желанию

Дороги из сёл A и B сходятся у развилки C . Дорога из села A до развилки образует с дорогой из села A в село B угол, величина которого 30° , а дорога из села B до развилки образует с дорогой из села B в село A угол, величина которого 70° . Одновременно из села A в направлении развилки выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч, а из села B — автобус со скоростью 60 км/ч. Кто из них первым доедет до развилки?

